Тема 2. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ. МЕТОДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Методы экспертных оценок представляют собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, направленных на получение от специалистов информации, необходимой для подготовки и выбора рациональных решений. Применение методов экспертных оценок обеспечивает активное и целенаправленное участие специалистов на всех этапах принятия решений, что позволяет существенно повысить их качество и эффективность.

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной и качественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов.

2.1. Методологические основы и предпосылки применения методов экспертных оценок

Методологические основы экспертных методов заключаются в получении от специалистов-экспертов недостающей информации (в виде количественных и качественных оценок), обработке и использовании собранной информации для подготовки и принятия решений. Практика показала, что даже простые статистические методы в сочетании с экспертной информацией при выборе перспективных решений часто приводят к более успешным результатам, чем «точные» расчеты с ориентацией на средние показатели.

Основные трудности, возникающие при поиске и выборе решений, обусловлены, прежде всего, недостаточно высоким качеством и неполнотой имеющейся информации.

Характерными особенностями метода экспертных оценок как инструмента решения сложных неформализуемых проблем являются, во-первых, грамотная организация проведения всех этапов экспертизы, обеспечивающая наибольшую эффективность работы на каждом из этапов, и, во-вторых, применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при обработке результатов. Эти две особенности отличают метод экспертных оценок от традиционной экспертизы.

Методы опроса экспертов основываются на использовании принципа «хорошего измерителя». Данный принцип опирается на следующие гипотезы:

– эксперт является хранилищем большого объема рационально обработанной информации (знания, опыт, интуиция), и поэтому он может рассматриваться как качественный источник информации;

– групповое мнение экспертов близко к истинному решению проблемы.

При выполнении этих гипотез для построения процедур опроса и алгоритмов обработки можно использовать результаты и методы теории измерений и математической статистики.

Проблемы, в отношении которых нет уверенности в выполнении указанных гипотез.

При решении проблем из этого класса экспертов уже нельзя рассматривать как «хорошие измерители». Поэтому необходимо очень осторожно проводить обработку результатов экспертизы. Применение методов осреднения, справедливых в первом случае, может привести к большим ошибкам. Например, мнение одного эксперта, сильно отличающееся от мнения группы, может оказаться правильным. В связи с этим для проблем этого класса в основном должна применяться качественная обработка информации.

В процессе принятия решений принимают участие ЛПР, эксперты (Э), консультанты (К).

Увеличение достоверности прогноза достигается привлечением к работе нескольких специалистов, образующих экспертную группу. Обработка результатов групповой экспертизы позволяет получить более обоснованные и достоверные результаты прогнозирования.

В процессе планирования, рассматриваемого с позиций принятия решений, роль экспертов сводится к описанию проблемной ситуации, ее уточнению с помощью возможных альтернативных ситуаций, определению множества целей планирования и множества вариантов плана. Предпочтения экспертов на множестве планов, целей и ситуаций могут выражать различные стороны оценки качества планов: степень достижения целей планирования, сроки выполнения, затраты финансовых, материальных и трудовых ресурсов. При определении целей эксперты могут давать оценку их относительной важности и устанавливать зависимость между ними.

При использовании метода экспертных оценок в различных задачах возникают свои проблемы. Основными из них являются: организация экспертной процедуры, отбор экспертов, проведение опроса, обработка результатов опроса, поиск и исключение противоречий и ошибок.

2.2. Основные типы шкал и методы проведения экспертизы

Экспертное оценивание представляет собой процесс измерения (оценивание), который можно определить как процедуру сравнения объектов (альтернатив) по выбираемым показателям. Процедура сравнения включает в себя определение отношений между объектами, способ их сравнения. Способ сравнения определяет, например, сравнение всех объектов последовательно с одним объектом или сравнение всех объектов друг с другом в произвольной последовательности. Для сравнения объектов между собой выбираются критерии сравнения. Критерии отражают различие свойств объектов и часто измеряются в разных единицах. Деление их на количественные и качественные происходит в соответствии с характером измерения. Если при измерении можно указать, какой из объектов предпочтительнее, а также определить, на сколько или во сколько раз один объект лучше другого, то целесообразно использовать количественные оценки критерия. Такие оценки выражаются числами и являются более полными и информативными, чем качественные, позволяющие лишь упорядочить объекты по предпочтению. На выбор критерия сравнения объектов существенно влияет тип шкал, в которых измеряют показатели объектов.

Основные типы шкал, присущие количественным и качественным измерениям.

Шкала отношений это наиболее информативная шкала. В этой шкале числа отражают отношения свойств альтернатив (объектов), т. е. во сколько раз одна альтернатива лучше другой. В ней можно проводить различие между альтернативами, упорядочивать их по предпочтению. Допустимым преобразованием шкалы отношений является преобразование подобия: $\varphi(x) = a\,x$, где x – оценка в исходной шкале, a – масштабный коэффициент, $\varphi(x)$ – преобразованное значение в новой шкале.

Шкала интервалов применяется для отображения величины различия между свойствами альтернатив. Допустимым преобразованием для шкал таких типов является линейное преобразование: $\varphi(x) = a\,x + b$ (b – константа). Данная шкала отличается от шкалы отношений тем, что начало отсчета (нулевую точку) вводят условно. Примером критерия, задаваемого в шкале интервалов, служит температура. Ее можно измерить в шкалах Фаренгейта (ºF), Цельсия (ºС), Кельвина (ºК), связь между которыми линейна. В шкале интервалов исследуемые альтернативы можно различать, сравнивать количественно и определять, на сколько условных единиц одна лучше другой.

Шкала порядка применяется для измерения и упорядочения альтернатив по одному или по совокупности признаков. Примером шкалы порядка является шкала твердости минералов. Шкала порядка широко используется при экспертном оценивании для упорядочения альтернатив. Для этой шкалы допустимым является любое монотонное преобразование. Числа в шкале порядка отражают только порядок следования альтернатив и не дают возможности сказать, на сколько или во сколько раз одна альтернатива предпочтительнее другой, т. е. осуществляет только качественное сравнение альтернатив. Шкалы порядка используют обычно тогда, когда измерение качества альтернатив проводится не с помощью приборов, а экспертами. При этом объекты ранжируют, т. е. располагают в соответствии с возрастанием или убыванием интенсивности проявления оцениваемого свойства. Затем объектам приписывают баллы или ранги, например большей интенсивности большой балл или меньший ранг.

Шкала наименований или номинальная шкала – это наименее информативная шкала, по которой альтернативы лишь относятся к определенным классам, классифицируются.

Перейдем к рассмотрению методов экспертного оценивания.

Обобщенный алгоритм экспертизы

1. К находит множество допустимых оценок Ω, в котором содержится искомая оценка.
2. К определяет множество допустимых оценок $\Omega_э$, из которого Э осуществляют выбор.
3. Э дают оценку альтернативам, взаимодействуя с другими Э по определенному регламенту.
4. Вычисляется групповая оценка.
5. Возврат к одному из предыдущих пунктов с предъявлением части полученной информации.

К наиболее распространенным методам измерений при экспертизе относятся ранжирование, непосредственная оценка, парное сравнение.

Для описания перечисленных методов предположим, что имеется конечное число измеряемых альтернатив $X = \{x_1, ..., x_n\}$, сформулированы показатели сравнения (критерии) $z_1, z_2, ..., z_k$, по которым осуществляется сравнение альтернатив. Методы измерения различаются процедурой сравне-

ния, которая включает построение отношений между альтернативами эмпирической системы, выбор функции, отражающей альтернативы эмпирической системы на числовую систему, и определением типа шкалы измерений.

Ранжирование представляет собой процедуру упорядочения альтернатив, выполняемую экспертом в шкале порядка. На основе своих знаний и опыта эксперт располагает объекты в порядке предпочтения, руководствуясь одним или несколькими показателями сравнения. Этот вид оценки позволяет выбрать из исследуемой совокупности факторов наиболее существенный.

Сущность процедуры ранжирования заключается в следующем. При ранжировании эксперт должен расположить альтернативы в порядке, который представляется ему наиболее рациональным, и приписать каждой из них числа натурального ряда – ранги. При этом ранг 1 получает наиболее предпочтительная альтернатива, а ранг n – наименее предпочтительная. Следовательно, порядковая шкала, используемая для ранжирования, должна удовлетворять условию равенства числа рангов n числу ранжируемых альтернатив n.

Пусть среди альтернатив нет одинаковых по сравниваемым показателям, т. е. нет эквивалентных альтернатив. В этом случае между альтернативами существует только отношение строгого порядка, обладающего свойствами несимметричности (если $x_i \succ x_j$, то $x_i \not\prec x_j$, где $\succ$, $\not\prec$ соответственно – знак предпочтительности (лучше) и непредпочтительности (не лучше)), транзитивности (если $x_i \succ x_j$, $x_j \succ x_k$, то $x_i \succ x_k$) и связанности (для $\forall x_i, x_j$ выполняется либо $x_i \succ x_j$, либо $x_i \prec x_j$, либо $x_i \propto x_j$ ($\propto$ – знак эквивалентности)). В этом случае в результате сравнения всех альтернатив эксперт составляет упорядоченную последовательность: $x_1 \succ x_2 \succ \ldots \succ x_n$, где x_1 – наиболее предпочтительная альтернатива, x_2 – менее предпочтительна, чем x_1, но предпочтительнее всех остальных, и т. д.

Пусть теперь среди альтернатив будут эквивалентные. Это означает, что кроме отношения строгого порядка между некоторыми альтернативами возможно отношение эквивалентности, например: $x_1 \succ x_2 \propto x_3 \propto x_4 \succ \ldots \succ x_{n-1} \propto x_n$.

В таких случаях эквивалентным альтернативам присваивают так называемые связанные ранги. Значения связанных рангов определяются как среднее суммы мест, поделенных между собой альтернативами с одинаковыми рангами. Для приведенного выше примера имеет место следующая запись результатов ранжирования в виде рангов:

$$r_1 = 1,\ r_2 = r_3 = r_4 = (2+3+4)/3 = 3,\ r_{n-1} = r_n = (n-1+n)/2 = n - \tfrac{1}{2}.$$

Таким образом, сумма рангов, получаемая в результате ранжирования n альтернатив, будет равна сумме n чисел натурального ряда ($1, 2, \ldots, n$).

При групповой экспертной оценке каждый i-й эксперт присваивает каждой j-й альтернативе ранг r_{ij} В результате проведения экспертного оценивания получается матрица рангов $\| r_{ij} \|$, $i = 1, \ldots, m$, $j = 1, \ldots, n$, размерности $m \times n$, где m – число экспертов, а n – число альтернатив.

Для каждой альтернативы подсчитывают сумму рангов: $R_j = \sum_{i=1}^{m} r_{ij}$. Затем, исходя из величины R_j, устанавливают результирующий ранг для каждой альтернативы. Наивысший (первый) ранг присваивают альтернативе, получившей наименьшую сумму рангов, и, наоборот, альтернативе, получившей наибольшую сумму рангов, присваивают самый низкий ранг. Остальные альтернативы упорядочивают в соответствии со значением суммы рангов относительно альтернативы, которой присваивается первый ранг.

Ранги альтернатив определяют только порядок их расположения по показателям сравнения. Ранги как числа не дают возможности сделать вывод о том, на сколько или во сколько раз предпочтительнее одна альтернатива по сравнению с другими.

Достоинством ранжирования как метода оценивания (измерения) является простота осуществления процедур. Недостаток этого метода заключается в том, что с увеличением числа альтернатив резко снижаются точность и надежность метода.

Метод непосредственной оценки представляет собой процедуру приписывания альтернативам числовых значений в шкале интервалов. Диапазон изменения какой-либо переменной разбивается на несколько интервалов, каждому из которых присваивается определенная оценка (балл), например от 0 до 5. Задача эксперта заключается в помещении каждой из рассматриваемых альтернатив в определенный оценочный интервал либо в соответствии со степенью обладания тем или иным свойством, либо в соответствии с представлениями эксперта об их значимости.

Метод парных сравнений. Трудности использования ранжирования, непосредственной оценки при выявлении предпочтений для большого числа альтернатив можно в определенной степени уменьшить, предложив экспертам произвести сравнение этих альтернатив попарно, с тем чтобы установить в каждой паре наиболее важную. При сравнении пары альтернатив возможны отношения либо строгого порядка, либо порядка и эквивалентности, что доводится до сведения экспертов. Парное сравнение альтернатив является измерением в шкале порядка.

В результате сравнения пары альтернатив x_i, x_j эксперт упорядочивает эту пару, высказывая, что либо $x_i \succ x_j$, либо $x_i \prec x_j$, либо $x_i \propto x_j$. Выбор числового представления f естественно произвести так, что если $x_i \succ x_j$, то $f(x_i) > f(x_j)$, если предпочтение в паре обратное, то $f(x_i) < f(x_j)$, а если объекты эквивалентны, то естественно полагать, что $f(x_i) = f(x_j)$.

Основной элементарный акт – сравнение двух альтернатив одним экспертом – можно распространить на случай, когда несколько экспертов рассматривают более двух альтернатив.

Рассмотренные методы экспертного измерения обладают различными качествами. Опыт их использования показывает, что в ряде случаев наиболее эффективным является комплексное применение этих методов для решения поставленной задачи. При этом следует учитывать, что наиболее простым методом, требующим минимальных затрат, является ранжирование. Метод парного сравнения без дополнительной обработки результатов измерений и ряда ограничений не дает полного упорядочения объектов.

2.3. Качественные экспертные оценки и их особенности

Качественными называются экспертные оценки, не содержащие чисел. Их можно подразделить на две группы:

– оценки, проводимые по заранее составленным шкалам (оценка качественных признаков);

– оценки, шкалы для которых заранее не могут быть составлены.

Оценки первой группы применяются при определении значений признаков, имеющих качественную вариацию, все значения которых могут быть заранее перечислены и определены некоторыми стандартными терминами или выражениями. Например, признак «влияние исследуемого параметра процесса на количество и качество получаемого продукта» может иметь градации:

1) сильно увеличивается выход продукта, а качество продукта ухудшается;

2) увеличивается количество продукта, качество не меняется;

3) количество получаемого продукта не меняется, качество улучшается;

4) уменьшается выход продукта, а его качество сильно улучшается и т. д.

Оценивая влияние данного параметра на количество и качество, эксперт указывает одну из перечисленных градаций и, следовательно, проводит выбор оценки из числа заранее определенных значений.

Качественные экспертные оценки первой группы применяются на промежуточных и конечных этапах экспертизы. При этом они используются для анализа информации, полученной на первых (предыдущих) этапах экспертизы.

Оценки второй группы, не имеющей заранее составленных шкал, используются при проведении операций генерации. Они выражаются в предложениях, гипотезах, перечнях тех или иных показателей, фактов. Качественные экспертные оценки в виде перечней будущих событий или цепочек взаимосвязан-

ных событий применяются при решении задач прогнозирования, при составлении сценариев. Качественные экспертные оценки второй группы, имеющие характер рекомендаций по выбору той или иной последовательности действий, встречаются в деловых играх. Экспертные оценки этой группы используются также в тех случаях, когда в ходе групповой экспертизы необходимо добиться повышения согласованности мнений экспертов. В этом случае качественные экспертные оценки имеют характер аргументов в пользу того или иного предложения.

Успех экспертизы в основном зависит от того, насколько полно выявлена при опросе экспертов информация, существенная в условиях данной задачи. Объем выявленной информации и ее важность определяются как знаниями экспертов, так и способностями организаторов экспертизы, которые не поддаются точному измерению. Поэтому, когда в ходе экспертизы используются качественные экспертные оценки, имеется вероятность упустить существенную для решения задачи информацию.

При качественной экспертной оценке группе экспертов необходимо выполнить следующие основные операции:

– составить полный перечень фактов, признаков, подходов и других качественных показателей, которые могут быть существенными в условиях поставленной задачи;

– построить шкалы возможных значений качественных признаков;

– провести содержательную группировку качественных показателей;

– обнаружить и охарактеризовать взаимосвязи качественных оценок;

– выявить отношения качественных признаков, существенные для построения комплексной оценки или схемы принятия решения.

В ряде случаев возникает необходимость присвоения баллов отдельным градациям качественных признаков или определения весов этих признаков.

Рассмотрим особенности проведения качественной экспертной оценки при оценке нечетких факторов. Создание процедур оценки данных и выбора решений при наличии нечетких факторов основывается на использовании мнений экспертов и теории нечетких множеств. Основы теории нечетких множеств описаны в главе 6.

Основными моментами процедуры экспертной оценки в условиях неопределенности, связанной с нечеткостью информации, являются:

1. Категоризация объекта оценки, классов задач, операций и алгоритмов.
2. Выбор класса квалификаторов (лингвистические переменные, терм-множество), адекватных объекту оценки и классу операций.
3. Выбор типа шкал, адекватно описывающих объект и задачи.
4. Определение способа оценки и проведение оценки.
5. Проверка на субъективную совместимость признаков и их совокупности (соответствие интуитивному образу объекта).

В основе процедуры лежит совокупность следующих основных факторов: особенности задачи, класс нечетких категорий, способ формирования шкал, способ опроса экспертов и обработки полученной качественной информации. Особенности конкретной прикладной задачи проявляются при обосновании применения методов теории нечетких множеств, характеризуются классом потребности, инициирующей эту задачу, подбором шкал измерения, а также определением носителя соответствующего нечеткого фактора. Носителем нечеткого фактора (см. главу 6) может быть печатный и звуковой текст, цветовое изображение и т. д. Использование того или иного носителя определяется в зависимости от суждений, знаний и интуиции специалистов-экспертов.

В конкретных задачах рассматриваются следующие способы представления нечетких параметров:

– значением функции принадлежности;

– значением на шкале, являющейся совокупностью фиксированных элементов;

– значением на шкале, являющейся совокупностью нечетких элементов;

– в виде графика (например, в виде типовых линий);

– в виде аналитической функции.

К применяемым способам опроса экспертов в соответствии с выбранным способом представления нечетких категорий относятся:

– индивидуальное измерение в интервале [0, 1];

– индивидуальное определение значения по шкале с фиксированными элементами;

– индивидуальное формирование графика функции принадлежности;

– индивидуальное формирование элемента шкалы в виде треугольника, трапеции и т. д.

– индивидуальное формирование фиксированных точек (края – середина – промежуток);

– индивидуальное формирование опорных точек и их окрестностей;

– индивидуальное формирование аналитической функции.

Способы обработки полученной экспертной информации более подробно будут рассматриваться ниже. Здесь кратко отметим, что формальное представление нечетких характеристик может осуществляться следующими основными путями:

– непосредственным диалогом исследователя (консультанта) с ЛПР (экспертом). Этот способ наиболее распространен в прикладных задачах;

– диалогом ЛПР с ЭВМ;

– диалогом ЛПР с партнерами по коммуникации с помощью ЭВМ.

Перечисленные пути представления нечетких параметров используются в зависимости от типа и характера конкретной решаемой задачи. Например, последний путь более эффективно применяется в широком диапазоне коммуникативных задач, возникающих в организационных системах, в которых ЛПР находится в сложной системе взаимоотношений с независимыми объектами, обладающими собственными критериями и ограничениями.

2.4. Этапы работ по организации экспертной оценки

Организационные работы по применению экспертного оценивания начинаются с разработки руководящего документа – плана, в котором формулируются цель работы и основные положения по ее выполнению. В этом документе должны быть отражены следующие основные вопросы: описание проблемы, обоснование необходимости проведения экспертной оценки, цели и задачи экспертизы, сроки выполнения работ, задачи и состав группы управления, финансовое и материальное обеспечение работ. Для подготовки этого документа, а также для руководства всей дальнейшей работой по проведению экспертного опроса назначается руководитель экспертизы. Он в первую очередь формирует группу управления.

Группа управления определяет структуру экспертизы и осуществляет отбор экспертной группы. Эта работа включает следующую последовательность действий: описывается решаемая проблема, определяется раздел исследований и перечень специалистов, связанных с решением сформулированной задачи, определяется долевой состав экспертов по каждой области деятельности, определяется количество экспертов в группе, составляется предварительный список экспертов, анализируется квалификация экспертов и уточняется список экспертов. Работа по отбору экспертов завершается с получением согласия экспертов, включенных в окончательный список, на участие в работе.

Параллельно с процессом формирования группы экспертов группа управления проводит разработку организации и методики проведения опроса экспертов. При этом решаются следующие вопросы: место и время проведения опроса, предполагаемое количество и задачи туров опроса, форма и порядок проведения опроса, формы и содержание вопросов, порядок фиксации и сбора результатов опроса, формы оформления результатов опроса.

Следующим этапом работы группы управления является определение методики обработки данных опроса. Здесь необходимо определить задачи и сроки обработки, процедуры и алгоритмы обработки, средства для проведения обработки.

В процессе непосредственного проведения опроса экспертов и обработки его результатов группа управления осуществляет выполнение комплекса работ в соответствии с разработанным планом, корректируя его по мере необходимости.

Проведение экспертной оценки завершается оформлением полученных результатов. На этом этапе производится анализ результатов экспертного оценивания, составление отчета, представление итогов работы в удобном для пользователя виде.

При организации экспертного опроса большое внимание следует уделить надежности получаемой от эксперта информации. Надежность экспертной информации зависит от формы ее получения. Известно, что приобретение специалистами профессионального опыта заключается в выработке ими навыка решения определенного круга задач. При этом в процессе взаимного общения ими используются конкретные формы вопросов и сообщений, которые являются привычными в данной профессиональной области. Использование традиционных, хорошо знакомых и привычных для экспертов способов получения информации существенно повышает ее надежность.

2.5. Отбор экспертов и их характеристики

Процедура отбора специалистов в группы экспертов включает три этапа: определение количества экспертов, составление списка экспертов, получение согласия экспертов на участие в работе.

Рассмотрим основные *характеристики экспертов*. Компетентность, креативность, отношение к экспертизе, конформизм, аналитичность и широта мышления, коллективизм, самокритичность, достоверность и др.

Перечисленные характеристики, в основном, оцениваются качественно. Для ряда характеристик могут быть введены количественные оценки.

Компетентность – это степень квалификации эксперта в определенной области знаний.

Так как компетентность очень сложное свойство эксперта, ее измерение реально может быть осуществлено только людьми. Поэтому на практике оценка компетентности часто производится путем самооценки эксперта или оценки другими экспертами.

Для осуществления оценки этой характеристики эксперта введен числовой показатель – коэффициент компетентности. Например, коэффициент компетентности можно вычислять по формуле:

$$k = (k_u + k_a)/2,\ 0 \le k \le 1, \qquad (2.1)$$

где k_u – коэффициент информированности по проблеме, полученный на основе самооценки (по балльной шкале); k_a – коэффициент аргументации, получаемый в результате суммирования баллов по эталонной таблице.

2.6. Методы опроса экспертов

Опрос – главный этап совместной работы группы управления и экспертов. Основным содержанием опроса являются:

– постановка задачи и предъявление вопросов экспертам;

– информационное обеспечение работы экспертов;

– выработка экспертами суждений, оценок, предложений;

– сбор результатов работы экспертов.

В зависимости от сложности и изученности исследуемой проблемы ответы экспертов могут быть в виде количественной оценки или в словесной форме (качественная информация). Используемые термины в опросных картах, формы таблиц и т. д. желательно предварительно обсудить с экспертами.

Рассмотрим основные методы проведения опроса и их свойства.

Анкетный опрос.

Анкетный опрос заключается в подготовке и предъявлении экспертам опросных карт-анкет, на вопросы которых они должны дать ответы в письменной форме (см. пример 2.1).

Выделяются следующие этапы разработки анкеты:

- определение рода требуемой информации. Для того чтобы четко сформулировать вопросы, составитель анкеты должен хорошо разбираться в поставленной проблеме. Гипотезы, выдвигаемые исследователем по решению данной проблемы, определяют характер и направленность анкеты. Анкета составляется с учетом образования, знаний, опыта респондентов, вопросы должны быть понятны опрашиваемому;

определение вида анкеты и метода проведения опроса. После того как вид информации определен, следует решить, каким образом она будет собираться. Вопросы в анкете не должны быть независимыми друг от друга. Они должны быть выстроены в систему;

определение содержания и состава отдельных вопросов анкеты. Необходимо ответить на вопросы*:*

Является ли вопрос необходимым? Если какой-то определенный вопрос не охватывает объема всей требуемой информации, необходимо ввести дополнительный вопрос.

Нужно ли задавать несколько вопросов вместо одного?

Имеет ли респондент необходимую для ответа информацию?

Помнит ли респондент необходимую информацию?

определение формы ответа на каждый вопрос. Исследователю нужно решить, следует ли использовать вопросы с предложенными вариантами ответа. *Анкета строится обычно по принципу перехода от общих вопросов к конкретным*;

определение формулировки каждого вопроса. Неправильная формулировка вопроса может вызвать у респондента нежелание на него отвечать или нежелание отвечать искренне, полно и достоверно. Неполная, недостоверная или лживая информация может вызвать большие трудности при самом исследовании. При формулировании вопросов следует избегать*: непонятных слов, наводящих вопросов, обобщений и оценок, двухканальных вопросов.*

предварительное тестирование анкеты и ее пересмотр при необходимости.

По содержанию информацию и вопросы, включаемые в анкеты, можно разделить на следующие группы:

– объективные данные об эксперте (возраст, образование, должность, специализация, стаж работы и т. д.);

– основные вопросы по сути анализируемой проблемы;

– дополнительные вопросы, позволяющие выяснить источники информации и аргументы эксперта.

По форме основные вопросы можно разделить на открытые, закрытые и с вариантами ответов, прямые и косвенные.

Открытым или *свободным* называется вопрос, ответ на который может быть дан в произвольной форме. Такие вопросы наиболее целесообразны в первом туре опроса, т. к. позволяют широко охватить анализируемую проблему, выявить спектр мнений и точек зрения экспертов. В ответах на открытые вопросы эксперты могут вскрыть новые, не предусмотренные организаторами опроса аспекты проблемы, подходы к ее решению. Недостатком открытых вопросов является слишком широкий диапазон и неконкретность ответов, что может привести к несопоставимости ответов, весьма затрудняющей обработку результатов опроса.

Закрытый вопрос задается в форме, предлагающей лишь фиксированные заданные виды ответа, например, три возможных ответа – «да», «нет», «не знаю». Вопрос с вариантами ответов (типа меню) предоставляет эксперту возможность выбора одного из предлагаемых ответов. К этой же форме относятся вопросы-задания на ранжирование альтернатив, на оценку их весов, значимости в баллах, на оценку вероятности некоторого события.

Косвенные вопросы используются, когда есть опасения, что эксперт уклонится от ответа на прямой вопрос (например, если целесообразно скрыть от эксперта цель использования его ответов).

Одним из наиболее распространенных методов анкетирования является *метод Дельфи*. В дельфийском методе нет непосредственных коллективных обсуждений. Каждый эксперт получает специально разработанную анкету-вопросник, которую заполняет независимо от других. Ответы экспертов обобщают и вместе с обобщенными безличными аргументами в пользу тех или иных оценок возвращают экспертам для уточнения или изменения, если они найдут это необходимым, своих первоначальных ответов. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будет получено удовлетворительное совпадение мнений экспертов или пока не станет ясным устойчивое различие во мнениях.

При использовании дельфийского метода должна быть обеспечена взаимная независимость ответов экспертов на каждом шаге, оценки желательно получать в количественной форме, аргументы должны обобщаться в безличном виде. Полученные оценки экспертов взвешивают, умножая их на коэффициент компетентности данного эксперта, измеряемый в долях единицы. Коэффициент компетентности можно, в свою очередь, определять методом коллективной экспертной оценки.

Метод Дельфи представляет собой ряд последовательно осуществляемых процедур, направленных на формирование группового мнения по проблемам, по которым ощущается недостаток информации. Основными особенностями этого метода являются:

– полный отказ от личных контактов экспертов и коллективных обсуждений;

– многотуровая процедура опроса экспертов;

– обеспечение экспертов информацией, включая и обмен информацией между ними, после каждого тура опроса при сохранении анонимности оценок, аргументации и критики;

– обоснование ответов экспертов по запросу организаторов.

Пример 2.2. В качестве примера проведения экспертизы с элементами метода Дельфи рассмотрим разработанную нами процедуру для решения задачи многокритериальной оптимизации в фотохимической технологии.

Задача оптимизации характеристик фотографических материалов является задачей, качество решения которой оценивается по значениям множества критериев. Например, цель решения задачи оптимизации процесса химико-фотографической обработки фотопленки состоит в выборе фотографической пленки и нахождении такого способа ее обработки, в результате применения которых будут получены характеристики, соответствующие целям применения данной фотопленки, а процесс обработки должен удовлетворять ограничениям, предъявляемым к нему.

Для решения такой многокритериальной задачи использовалась процедура сведения ее к однокритериальной с восстановлением функции качества. Одним из способов сведения нескольких критериев к одному является подход, при котором вид функции качества заранее не фиксируется, а восстанавливается путем сбора информации о виде этой функции у специалистов-экспертов, имеющих представление, чаще всего неформализованное, об этой функции.

Необходимость в использовании такого способа возникает, когда априорной информации о функции качества недостаточно для выбора типа функции. Рассмотрим предложенную нами процедуру получения и обработки экспертной информации.

Решаемая практическая задача – оценка качества кинофотопленок - характеризуется следующими условиями:

а) $u \geq 2$, где u – число критериев;

б) $m_k \leq f_k \leq M_k$, где f_k – значение k-го критерия, M_k и m_k – соответственно верхняя и нижняя границы диапазона изменения k-го критерия;

в) f_k – изменяется дискретно, ρ_k – число уровней k-го критерия;

г) $N = \prod_{k=1}^{u} \rho_k$ – число возможных комбинаций значений критериев, каждая из которых соответствует комплексному качеству объекта;

д) отсутствуют формализованные методы измерения комплексного качества, возможно “измерение” с помощью экспертов;

е) априорно заданы наилучшая и наихудшая, в смысле комплексного качества, комбинации критериев с оценкой z_N и z_1 в баллах.

Опишем в общем виде предлагаемый подход к решению задачи. Наименее эффективной является процедура оценки сразу всех N комбинаций значений критериев, и это понятно, т. к. уже при $u = 3$, $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = 10$ каждому эксперту будет представлено одновременно 1000 комбинаций. Как известно, при таких условиях человек дает чрезвычайно ненадежную информацию. Поэтому было решено использовать итеративную процедуру последовательной оценки функции качества. Такая процедура позволяет в пространстве критериев восстанавливать гиперповерхность отклика, точки которой соответствуют значению комплексного качества объекта.

Первый этап процедуры состоит в следующем:

а) в гиперкубе $m_k \leq f_k \leq M_k$, $k = 1, ..., u$, равномерно располагается N_1 точек, где число N_1 выбирается так, чтобы количество комбинаций N_1, предъявляемых эксперту, было приемлемо для него с точки зрения одновременной оценки, т. е. $N_1 \leq N_{крит}$;

б) каждого i-го эксперта просят дать интервальную оценку в баллах каждой из N_1 предъявленных точек ($z_{ij}^{\max}$, $z_{ij}^{\min}$), имея в виду известные оценки z_N и z_1 в баллах;

в) вычисляются групповые оценки $z_j^{\max}$ и $z_j^{\min}$ по формуле:

$$z_j^{\max(\min)} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} z_{ij}^{\max(\min)}, \qquad (2.5)$$

где $z_{ij}^{\max(\min)}$ – максимальная (минимальная) оценка j-й точки i-м экспертом, $z_j^{\max(\min))}$ – средняя групповая оценка j-й точки i-м экспертом, m – число экспертов;

г) экспертам предъявляются групповые оценки $z_j^{\max}$ и $z_j^{\min}$ и просят дать точечную оценку каждой точки из N_1;

д) вычисляются средние групповые точечные оценки по формуле (1.5).

Второй этап процедуры и последующие этапы состоят в том, что из условия $N_2 \leq N_{крит}$ выбираются точки N_2, которые вместе с точками N_1 равномерно расположены в гиперкубе.

Если на предыдущем этапе получено хорошее согласование мнений экспертов, т. е. разброс индивидуальных оценок невелик, то переходят сразу к точечным оценкам N_2 комбинаций. Если не получено хорошего согласования, то повторяется та же процедура, что и на предыдущем этапе, и т. д.

Процедура оценки согласованности мнений экспертов может проводиться с помощью методов, описываемых далее, например с помощью оценки дисперсионного коэффициента конкордации.

Для сокращения процедуры опроса экспертов после каждого этапа проводится сравнение между вновь полученными значениями оценок и значениями, полученными в тех же точках путем линейной аппроксимации по значениям в соседних точках, оцененных на предыдущих этапах. Если в какой-либо области сравниваемые величины близки, то в этой области поверхность отклика восстанавливается путем линейной аппроксимации и на следующем этапе экспертизы оцениваются только точки, лежащие вне этой области.

Если необходимо иметь функциональную зависимость в явном виде, то, используя кусочно-линейное представление по полученным результатам экспертизы, можно восстановить искомую функцию качества.

В качестве примера использования описанной процедуры восстановления функции качества приведем результаты, полученные при оценке качества химико-фотографической обработки кинофотопленок.

Постановке задачи перед экспертами предшествовал анализ химико-фотографической системы с учетом целей использования фотоматериалов. В результате оказалось возможным ограничиться двумя критериями: светочувствительностью и плотностью вуали. Одновременно, ввиду того, что исследования были направлены на поиск условий обработки конкретной пленки, были установлены с достаточной степенью точности диапазоны и дискретный шаг изменения значений критериев: светочувствительности – от 40 до 200 и 5, для плотности вуали – от 0.10 до 0.50 и 0.01. При этом общее число комбинаций значений критериев составило 1353. Наилучшая комбинация критериев – 200, 0.01 – получила 100 баллов, а наихудшая комбинация – 40, 0.50 – получила 0 баллов.

При решении задачи на первом этапе экспертам было предложено для оценки 13 комбинаций критериев (40 и 0.3, 40 и 0.1, 80 и 0.5, 80 и 0.3, 80 и 0.1, 120 и 0.5, 120 и 0.3, 120 и 0.1, 160 и 0.5, 160 и 0.3, 160 и 0.1, 200 и 0.3, 200 и 0.5). Каждой комбинации эксперт давал минимальную и максимальную оценки в баллах. После расчета экспертам предъявлялись групповые оценки этих комбинаций и просили их дать точечную оценку комбинаций. Экспертам была предоставлена возможность корректировать свои оценки по средним групповым оценкам.

На втором этапе экспертов просили дать точечную оценку восьми новым комбинациям (60 и 0.4, 60 и 0.2, 100 и 0.4, 100 и 0.2, 140 и 0.4, 140 и 0.2, 180 и 0.4, 180 и 0.2).

В экспертизе принимали участие шесть специалистов, работающих с данными типами пленки. После двух этапов проводился анализ результатов для выявления степени согласованности мнений экспертов.

После трех этапов были получены групповые оценки по 43 комбинациям, расположенным равномерно в плоскости двух критериев. Оценки по этим комбинациям позволили выявить нелинейный характер функции качества (поверхности отклика). Была проведена проверка предположения о том, что при дальнейшей детализации поверхности отклика экспертные оценки не будут отличаться от оценок, полученных путем линейной аппроксимации по соседним, уже оцененным, точкам. Проведенный опрос экспертов и сравнение оценок подтвердили это предположение.

Далее путем аппроксимации восстановили поверхность отклика в оставшихся точках. В итоге была получена таблица значений качества по светочувствительности и плотности вуали – табл. 1.4 (приведена в сокращении), позволяющая получить комплексную оценку при различных комбинациях критериев. Рассмотренный метод экспертной оценки позволил двухкритериальную задачу свести к однокритериальной.

Применение таблицы позволило оптимизировать систему по двум критериям при экспериментальных затратах, аналогичных затратам при оптимизации по одному критерию. Полученный результат имеет практическое значение, т. к. необходимое качество кинофотоматериалов может быть обеспечено

лишь определенным сочетанием многих параметров, важность каждого из которых в различных ситуациях может меняться. Применение же экспертной оценки позволяет установить критерий качества и оптимизировать по нему систему.

Предложенная процедура экспертной оценки проверена на примере конкретного типа фотоматериалов.

Интервью является беседой, в ходе которой организатор экспертизы ставит вопросы эксперту по заранее в той или иной степени разработанной программе. От очного анкетирования этот вид опроса отличается тем, что при интервью эксперт дает ответы в устной форме на устные вопросы, точное содержание которых до опроса ему, как правило, неизвестно, хотя тематика интервью могла быть сообщена ему заранее. При таком опросе эксперт не имеет времени для глубокого продумывания своих ответов и не ведет каких-либо записей, а консультант строит свои вопросы в значительной степени в зависимости от ответов эксперта на предыдущие вопросы. Вопросы, задаваемые эксперту, должны позволять ему отвечать на них экспромтом.

Достоинством интервью является непрерывный, живой контакт эксперта и консультанта, что позволяет быстро получить большое количество информации об исследуемой проблеме. К недостаткам этого вида опроса можно отнести: возможность сильного влияния консультанта на ответы эксперта, отсутствие времени для глубокого продумывания ответов, высокие требования к участникам экспертизы.

Дискуссия. Дискуссию целесообразно проводить на первом этапе изучения проблемы для выявления возможных путей ее решения. Основными этапами подготовки и проведения этого вида опроса экспертов являются:

– определение и формулирование предмета дискуссии и порядка ее проведения;

– подготовка участников к дискуссии и ее материально-техническое обеспечение;

– собственно дискуссия;

– подведение итогов, фиксация и обработка результатов дискуссии.

Сценарные методы. Методы опроса экспертов, связанные с составлением документов типа докладных записок и сценариев.

Задача, которая должна быть решена при составлении сценария, состоит в установлении логической последовательности событий, чтобы было видно, как происходит переход системы из предыдущего состояния в последующее. При этом эксперт должен отбирать только относящуюся к делу информацию с учетом объективных закономерностей процесса.

Мозговой штурм. Мозговой штурм представляет собой метод получения новых идей, решений какой-либо проблемы в результате коллективного творчества группы экспертов в ходе заседания – сеанса, проводимого по определенным правилам. В методе мозгового штурма решаются две задачи:

– генерирования новых идей;

– анализа и оценки предложенных идей.

Соответственно образуются две разные группы: группа генераторов идей и группа аналитиков. Члены этих групп не обязательно должны быть специалистами по обсуждаемой проблеме, но должны понимать поставленную задачу. Никто никого не должен стесняться, поэтому группу желательно составить из людей, занимающих примерно одинаковое служебное и общественное положение. Члены группы, по возможности, не должны быть лично или коллективно заинтересованы в определенном варианте решения проблемы или в ее нерешении.

Основными особенностями проведения заседания являются:

– любые критические высказывания или оценки ценности высказанной мысли, идеи недопустимы;

– важно количество и разнообразие высказанных идей, т. к. вероятность появления действительно ценной идеи пропорциональна общему числу высказанных идей;

– мысли, идеи должны подхватываться, развиваться, комбинироваться.

Отобранных специалистов для участия в экспертизе заранее извещают и вручают документацию, содержащую:

– формулировку проблемы и цели заседания;

– правила проведения мозгового штурма;

– предложение подумать и подготовить несколько идей по проблеме, которая будет обсуждаться.

Мозговым штурмом руководит ведущий, основной задачей которого является всяческое поощрение свободного творчества, свободного высказывания идей, абсолютное недопущение критики, организация штурма проблемы.

Сеанс продолжается от 15 – 20 до 40 – 45 минут без перерыва и заканчивается, как правило, когда поток предложений иссякает. Обычно за время сеанса поступает несколько десятков предложений. Все выступления должны быть зафиксированы. Результаты заседания, включая и патентоспособные идеи, являются плодами коллективного труда.

Вторая часть работы заключается в тщательном анализе, критике высказанных во время сеанса точек зрения, идей, мыслей и отборе наиболее ценных из них. Анализ производится группой специалистов по проблеме, подлежащей решению, и по смежным вопросам в спокойной, деловой обстановке и может включать несколько этапов, в т. ч. и этап количественного анализа с помощью ЭВМ. Процесс анализа, оценки и отбора полученных предложений состоит, как правило, из их классификации по некоторым категориям и собственно оценки по заранее разработанной системе критериев. Вначале производится предварительная оценка с целью отбрасывания предложений, явно не представляющих ценности. Здесь от аналитиков требуется большая осторожность, чтобы не забраковать ценные, но, на первый взгляд, наивные или странные идеи. Оставшиеся предложения классифицируют на группы по категориям, зависящим от сущности проблемы, а затем производят оценку как внутри групп, так и межгрупповую. При этом может производиться оценка в баллах по частным критериям, а затем оценка по обобщенному критерию, при которой частные оценки учитываются с разными по важности весами.

Отделение задачи анализа от задачи генерирования идей способствует углублению анализа, усилению критики и делает ее более объективной и разносторонней.

Морфологический анализ. Этот способ анализа и сбора информации предназначен для выявления, подсчета и квалификации всех возможных вариантов осуществления некоторого решения или процесса, всех вариантов состояний исследуемого объекта и т. п.

Сущность этого метода заключается в построении многомерных морфологических схем, в которых перечислены основные показатели данной совокупности объектов.

Наиболее характерным и существенным свойством морфологического подхода является его направленность на поиск полноты и общности вариантов. Этот метод широко используется в задачах принятия решений, позволяет систематически выявить всю совокупность возможных вариантов, проанализировать последствия принимаемых решений и учесть многокритериальность исследуемого объекта.

Основными этапами реализации метода морфологического анализа являются:

1. Точная формулировка решаемой задачи (описание желаемых функциональных свойств исследуемой системы).

2. Выявление максимально полного перечня основных функций системы.

3. Определение различных альтернативных способов реализации каждой из выявленных ранее функций и генерирование всех возможных вариантов рассматриваемой системы, каждый из которых состоит из цепочки, содержащей ровно по одному способу реализации каждой отдельной функции (например, один из вариантов рассматриваемой системы ($\lambda_{13}, \lambda_{22}, \lambda_{33}, ..., \lambda_{l2}, ..., \lambda_{L1}$) (табл. 2.5)).

4. Определение эффективности вариантов системы.

5. Выбор и реализация наиболее предпочтительного варианта.

После осуществления 3-го этапа метода можно построить *морфологическую таблицу* (табл. 2.5), позволяющую интерпретировать суть метода.

На основе данной таблицы генерируется множество всех возможных вариантов N , число которых определяется по формуле $N = \prod_{l=1}^{L} k_l$, где k_l – число возможных способов реализации l -й функции, а L – число всех функций системы.

Процедуру морфологического анализа можно использовать для автоматической генерации альтернатив. При этом множество альтернатив определяется путем вычисления логических функций, имеющих вид дизъюнктивных нормальных форм конъюнкций значений независимых переменных.

Пример 2.3. Рассмотрим пример использования процедуры морфологического анализа для разработки множества альтернатив построения системы многокомпонентного дозирования шихты для конверторного цеха. Составим морфологическую таблицу для решения этой задачи (табл. 2.6).

Эти четыре функции определяет 2 × 3 × 2 × 2 = 24 различных способа их реализации, т. е. альтернатив. Например, сочетание 1 – 1.1, 2 – 2.2, 3 – 3.1, 4 – 4.1 описывает систему дозирования в бункер с параллельной подачей компонентов стационарным дозатором и подачей шихты в конвертор через промежуточный бункер.

2.7. Методы обработки экспертной информации, оценка компетентности и согласованности мнений экспертов

Наличие как числовых данных, так и содержательных высказываний экспертов приводит к необходимости применения количественных и качественных методов обработки результатов экспертного оценивания.

Для обработки результатов группового экспертного оценивания проблемы, для решения которой имеется необходимый информационный потенциал (достаточный уровень знаний и опыта), можно применять методы математической статистики, основанные на осреднении данных.

В зависимости от целей экспертного оценивания и выбранного метода опроса при обработке результатов опроса возникают следующие задачи:

– построение обобщенной оценки альтернатив на основе индивидуальных оценок экспертов;
– построение обобщенной оценки на основе парного сравнения альтернатив каждым экспертом;
– определение относительных весов альтернатив;
– определение согласованности мнений экспертов;
– определение зависимостей между ранжировками;
– оценка надежности результатов обработки.

Задача построения обобщенной оценки альтернатив по индивидуальным оценкам экспертов возникает при групповом экспертном оценивании. Решение этой задачи зависит от использованного экспертами метода измерения.

Рассмотрим алгоритмы обработки результатов экспертного оценивания множества альтернатив. Пусть m экспертов произвели оценку n альтернатив по l показателям. Результаты оценки представим в виде величин x_{ij}^k, где i – номер эксперта ($i = 1, ..., m$), j – номер альтернативы ($j = 1, ..., n$), k – номер показателя (признака) сравнения. Если оценка альтернатив произведена методом ранжирования, то величины x_{ij}^k представляют собой ранги. Если оценка альтернатив выполнена методом непосредственной оценки, то величины x_{ij}^k представляют собой числа из некоторого отрезка числовой оси или баллы.

Рассмотрим случай, когда величины x_{ij}^k получены методом непосредственной оценки, т. е. x_{ij}^k являются числами или баллами. Для получения групповой оценки альтернатив в этом случае можно воспользоваться средним значением оценки каждого объекта:

$$x_j = \sum_{k=1}^{l} \sum_{i=1}^{m} q_k K_i x_{ij}^k , \; j = 1, ..., \; n ,$$

где x_j – групповая оценка j-й альтернативы, q_k – коэффициенты весов показателей сравнения альтернатив; K_i – коэффициенты компетентности экспертов.

Обычно используют нормированные коэффициенты весов показателей и компетентности экспертов:

$$\sum_{k=1}^{l} q_k = 1, \; \sum_{i=1}^{m} K_i = 1.$$

Коэффициенты весов показателей могут быть определены экспертным путем. Если q_{ki} – коэффициент веса k-го показателя, даваемый i-м экспертом, то средний коэффициент веса k-го показателя по всем экспертам равен:

$$q_k = \sum_{i=1}^{m} q_{ki} K_i .$$

Коэффициенты компетентности экспертов можно вычислить по апостериорным данным, т. е. по результатам оценки альтернатив. Основной идеей этого вычисления является предположение о том, что компетентность экспертов должна оцениваться по степени согласованности их оценок с групповой оценкой объектов.

Пусть m экспертов оценили n альтернатив, используя одну и ту же шкалу интервалов. Тогда мы имеем матрицу оценок $\| x_{ij} \|$, $i = 1, ..., m$, $j = 1, ..., n$, где x_{ij} – оценка i-го эксперта для j-го объекта.

Алгоритм, предложенный Евлановым Л.Г. и Кутузовым В.А., основан на итеративной процедуре корректировки коэффициентов компетентности K_i^t, $i = 1, ..., m$, $t = 0, 1, 2, ...$ – номер итерации. Этот алгоритм состоит из следующих основных процедур.

Алгоритм 2.1

Первоначально на шаге $t = 0$ значения коэффициентов компетентности равны между собой: $K_i^0 = 1/m$, $i = 1, ..., m$.

Затем на шагах $t = 1, 2, ...$ коэффициенты компетентности корректируются по формулам:

$$x_j^t = \sum_{i=1}^{m} K_i^{t-1} \cdot x_{ij} , \; j = 1, ..., n ,$$

$$\lambda^t = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} x_j^t \cdot x_{ij} ,$$

$$K_i^t = \frac{1}{\lambda^t} \cdot \sum_{j=1}^{n} x_j^t \cdot x_{ij} , \; \sum_{i=1}^{m} K_i^t = 1.$$

Применение алгоритма 2.1 иногда дает неудовлетворительные результаты. Нами предложены новые алгоритмы, основанные на итеративной процедуре корректировки коэффициента компетентности. На каждой итерации вычисляется взвешенная групповая оценка каждой альтернативы (объекта). Затем вычисляются отклонения индивидуальных оценок экспертов от групповой оценки и коэффициенты компетентности экспертов, оценки которых близки к групповым оценкам, повышаются, а коэффициенты компетентности экспертов, оценки которых далеки от групповых оценок, понижаются. Ответ на вопрос, близко или далеко расположены оценки эксперта от групповой оценки, дает выбор нормы, описывающей расстояние между оценками. В зависимости от

выбора нормы порождается соответствующий вариант алгоритма. В разработанных нами алгоритмах вычисляются специальные поправочные коэффициенты (ΔK_i^t) в аддитивной (алгоритм 2.2) или в мультипликативной форме (алгоритм 2.3).

Алгоритмы 2.2, 2.3

1. $t = 0$, начальные значения коэффициентов компетентности: $K_i^0 = 1/m$, $i = 1, ..., m$, выбрать величины параметров p, ε, ε_1 (например, $\varepsilon = 0.01$, $\varepsilon_1 = 0.001$).

2. $t = t + 1$.

3. Вычислить средние групповые оценки:

$$x_j^t = \sum_{i=1}^{m} K_i^{t-1} \cdot x_{ij}, \; i = 1, ..., m.$$

4. Вычислить поправочные коэффициенты, которые обратно пропорциональны норме Гельдера отклонения i-го вектора экспертных оценок (оценки i-го эксперта) от средней групповой оценки:

при $p \geq 1$

$$\Delta K_i^t = \frac{1}{\varepsilon + \left[\sum_{j=1}^{n} \left| x_j^t - x_{ij} \right|^p \right]^{1/p}}, \; i = 1, ..., m, \; \varepsilon > 0;$$

при $p = \infty$

$$\Delta K_i^t = \frac{1}{\varepsilon + \max\limits_j \left| x_j^t - x_{ij} \right|}, \; i = 1, ..., m, \; \varepsilon > 0.$$

5. Скорректировать коэффициенты компетентности:
для аддитивного варианта – алгоритма 1.2:

$$K_i^{t^*} = K_i^{t-1} + \Delta K_i^t, \; i = 1, ..., m;$$

для мультипликативного варианта – алгоритма 1.3:

$$K_i^{t^*} = K_i^{t-1} \cdot \Delta K_i^t, \; i = 1, ..., m.$$

6. Нормализовать коэффициенты компетентности:

$$K_i^t = \frac{K_i^{t^*}}{\sum\limits_{i=1}^{m} K_i^{t^*}}, \; i = 1, ..., m.$$

7. Проверить выполнение условия останова:

$$\max_i \left| K_i^t - K_i^{t-1} \right| \leq \varepsilon_1.$$

Если оно выполнено, то вычисления прекратить, запомнить полученные значения коэффициентов компетентности и средние групповые оценки. Если условие останова не выполнено, то перейти к п. 2.

Свойства алгоритмов 2.2, 2.3, включая их сходимость, зависят от выбора параметров и вида корректировки коэффициентов компетентности. Алгоритмы тестировались при различных ε и p. Значения p сильно влияют на скорость сходимости. С другой стороны, слишком малое ε приводит к слишком большому коэффициенту для наиболее компетентного эксперта при небольших коэффициентах для остальных экспертов. При очень больших ε все коэффициенты близки к $1/m$. Наилучшие и наиболее правдоподобные результаты в тестовых примерах получены при $\varepsilon = 1$. По результатам проведенного анализа можно полагать, что точность коэффициентов компетентности зависит от согласованности ε со шкалой индивидуальных оценок, и поэтому рекомендуется нормализовать оценки перед запуском алгоритма.

Рассмотрим теперь случай, когда m экспертов оценили n альтернатив A_j, $j = 1, ..., n$, используя одну и ту же шкалу порядка. Тогда мы имеем матрицу рангов $\| r_{ij} \|$, $i = 1, ..., m$, $j = 1, ..., n$, где r_{ij} – ранговая оценка i-го эксперта для j-й альтернативы. Обработка результатов ранжирования заключается в построении обобщенной ранжировки. Для построения такой ранжировки введем пространство ранжировок и метрику в этом пространстве. Каждая ранжировка множества альтернатив i-м экспертом есть точка R_i в пространстве ранжировок.

Ранжировку R_i можно представить в виде матрицы парных сравнений $\| a_{rl}^i \|$, $r = 1, ..., n$, $l = 1, ..., n$, элементы которой определяется следующим образом:

$$a_{rl}^i = \begin{cases} 1, & если \;\; A_r \succ A_l, \\ -1, & если \;\; A_r \prec A_l, \\ 0, & если \;\; A_r \propto A_l. \end{cases}$$

Очевидно, что $a_{rr}^i = 0$, т. к. каждая альтернатива эквивалентна самой себе. Элементы матрицы $\| a_{rl}^i \|$ антисимметричны: $a_{rl}^i = -a_{lr}^i$. Если все ранжируемые объекты эквивалентны, то все элементы матрицы парных сравнений равны нулю. Будем считать, что точка в пространстве ранжировок, соответствующая такой матрице, является началом отсчета.

Метрика $d(R_i, R_j)$ при выполнении некоторых аксиом (неотрицательности, независимости от перестановок, перенумерации объектов, правило треугольника и др.) определяется по известной формуле:

$$d(R_i, R_j) = \frac{1}{2}\sum_{k,l=1}^{n} \left| a_{rl}^{i} - a_{rl}^{j} \right|.$$

Используя введенную метрику, можно определить обобщенную ранжировку как точку, которая наилучшим образом согласуется с точками, представляющими собой ранжировки экспертов. На практике наилучшее согласование чаще всего определяется как медиана или средняя ранжировка.

Медиана – точка в пространстве ранжировок, сумма расстояний от которой до всех точек – ранжировок экспертов является минимальной:

$$R_M = \min_R \sum_{i=1}^{m} d(R, R_i).$$

Средняя ранжировка определяется как точка, сумма квадратов расстояний от которой до всех точек – ранжировок экспертов является минимальной:

$$R_m = \min_R \sum_{i=1}^{m} d^2(R, R_i).$$

Если учитывается компетентность экспертов, то медиана и средняя ранжировка определяются из условий:

$$R_M = \min_R \sum_{i=1}^{m} K_i d(R, R_i),\ R_m = \min_R \sum_{i=1}^{m} K_i d^2(R, R_i),$$

где K_i – коэффициент компетентности i-го эксперта.

Если ранжировка объектов производится по нескольким показателям, то определение медианы вначале производится для каждого эксперта по всем показателям, а затем вычисляется медиана по множеству экспертов.

Основным недостатком рассмотренного выше подхода определения обобщенной ранжировки является трудоемкость расчетов. Естественный способ отыскания R_m или R_M перебором всех точек пространства ранжировок с увеличением количества объектов также становится неприемлемым, т. к. при этом очень быстро растет размерность пространства и, следовательно, объем вычислений.

Расхождение обобщенных ранжировок при различных критериях возникает при малом числе экспертов и несогласованности их оценок. Если мнения экспертов близки, то обобщенные ранжировки, построенные по критериям медианы и среднего значения, будут совпадать.

Сложность вычисления медианы или средней ранжировки привела к необходимости применения более простых способов построения обобщенной ранжировки.

Перейдем к рассмотрению вопросов оценки согласованности мнений экспертов.

При обработке результатов ранжирования часто возникает задача определения зависимости между ранжировками двух и более экспертов, задача оценки связи между достижением различных целей при решении одной и той же совокупности проблем или задача оценки взаимосвязи между различными признаками.

Решение данных задач приводится с помощью оценки *ранговой корреляции*. Под *ранговой корреляцией* понимается статистическая связь между ранжировками. Данная связь анализируется на основании исходных статистических данных, представленных ранжировками m экспертов n альтернатив в виде матрицы $\left\| r_{ij} \right\|$, $i = 1, ..., m$, $j = 1, ..., n$, где r_{ij} – ранговая оценка i-го эксперта для j-й альтернативы. Статистический анализ дает ответ на вопрос о том, есть ли какая-то согласованность (или связь) между упорядочениями анализируемых альтернатив.

Рассмотрим случай оценки связи между ранжировками двух экспертов l-м и k-м экспертами ($l, k = 1, ..., m$, $l \neq k$). В этих задачах мерой взаимосвязи может служить *коэффициент ранговой корреляции*, например коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Представим вычисление *коэффициента ранговой корреляции Спирмена* в виде следующего алгоритма.

1. Произвести ранжировки оцениваемых альтернатив двумя экспертами:

$$r_l = (r_{l1}, ..., r_{ln}),\ r_k = (r_{k1}, ..., r_{kn}),$$

где r_l, r_k – векторы рангов, выставляемых соответственно l-м и k-м экспертами.

2. Вычислить коэффициент ранговой корреляции Спирмена ρ_{lk}:

$$\rho_{lk} = \frac{\frac{1}{6}(n^3 - n) - S_{lk}^2 - T_l - T_k}{\sqrt{\left[\frac{1}{6}(n^3 - n) - 2T_l\right]\left[\frac{1}{6}(n^3 - n) - 2T_k\right]}}, \qquad (2.6)$$

$$S_{lk}^2 = \sum_{j=1}^{n} (r_{lj} - r_{kj})^2,\ T_i = \frac{1}{12}\sum_{d=1}^{H_i} (h_d^3 - h_d),\ i = l, k,$$

где T_i – показатель связанных рангов в i-й ранжировке; H_i – число групп равных рангов в i-й ранжировке; h_d – число равных рангов в d-й группе связанных рангов в i-й ранжировке.

Коэффициент корреляции Спирмена изменяется от -1 до $+1$. Равенство единице достигается при одинаковых ранжировках, т. е. когда $r_{lj} = r_{kj}$. Значение $\rho_{lk} = -1$ имеет место при противоположных ранжировках. При равенстве коэффициента корреляции нулю ранжировки считаются линейно независимыми.

Рассмотренный коэффициент корреляции Спирмена (2.6) является выборочной характеристикой ранговой связи. Опишем точность оценки соответствующих истинных (теоретических) значений выборочной характеристики.

Поясним, что в данном случае понимается под теоретическими характеристиками. Представим себе конечную генеральную совокупность, состоящую из N альтернатив $A_1, A_2, ..., A_N$, $n << N$. каждая из которых снабжена двумя порядковыми номерами: A_j имеет номера r_{lj}, r_{kj}, $j = 1, ..., N$. Предполагается, что оцениваемое экспертами множество альтернатив A_j, $j = 1, ..., n$ образуется как случайная выборка объема n, взятая из генеральной совокупности альтернатив $A_1, A_2, ..., A_N$. При работе с выборкой производится естественная перенумерация альтернатив и их рангов, не меняющая их упорядоченности в генеральной совокупности.

Теоретическое (истинное) значение коэффициента корреляции Спирмена вычисляется по формуле аналогичной формуле (2.6):

$$\rho_{lk}^{(T)} = \frac{\frac{1}{6}(N^3 - N) - S_{lk}^2 - T_l - T_k}{\sqrt{\left[\frac{1}{6}(N^3 - N) - 2T_l\right]\left[\frac{1}{6}(N^3 - N) - 2T_k\right]}},$$

$$S_{lk}^2 = \sum_{i=1}^{N}(r_{li} - r_{ki})^2, \; T_i = \frac{1}{12}\sum_{d=1}^{H_i}(h_d^3 - h_d), \; i = l, k.$$

Проверка статистически значимого отличия от нуля рангового коэффициента корреляции проводится при «не слишком малых» n ($n > 10$) и заданном уровне значимости критерия α с помощью неравенства:

$$|\rho_{lk}| > t_{\alpha/2}(n-2)\sqrt{\frac{1-(\rho_{lk})^2}{n-2}}, \qquad (2.7)$$

где $t_Q(\nu)$ - $100Q\%$-ная точка распределения Стьюдента с ν степенями свободы, $Q = \alpha/2$ (см.табл. 1П).

Выполнение неравенства (2.7) приводит к необходимости отвергнуть гипотезу об отсутствии статистически значимой ранговой корреляционной связи.

В случае небольших объемов выборок при $4 < n < 10$ статистическая проверка гипотезы об отсутствии ранговой корреляционной связи производится с помощью специальных таблиц. Таблица 2П значений вспомогательной величины S_C позволяет при малых построить то пороговое значение $\rho_{C,\max}$, при превышении которого по абсолютной величине коэффициентом Спирмэна ρ_{lk} следует признать наличие статистически значимой связи между сравниваемыми ранжировками (отвергается гипотеза об отсутствии корреляционной связи). Задавшись уровнем значимости критерия α и числом сравниваемых альтернатив n, определяем из таблицы 2П величину $S_C = S_C(n, Q)$, соответствующую нашему n и значению $Q = \alpha/2$ (или приблизительно равному $\alpha/2$). Тогда

$$\rho_{C,\max} = \frac{2S_C(n,Q)}{K_n} - 1, \qquad (2.8)$$

где $K_n = \frac{1}{3}(n^3 - n)$

См. пример 2.4.

Рассмотрим оценку согласованности мнений экспертов, когда число экспертов больше двух.

В качестве меры согласованности мнений группы экспертов часто используются дисперсионный коэффициент конкордации (или согласованности) Кендалла и энтропийный коэффициент конкордации.

Коэффициент конкордации Кендалла. Пусть $\|r_{ij}\|$ – матрица результатов ранжировки, полученной в результате оценки n альтернатив m экспертами, т. е. r_{ij} – ранг, присваемый i-м экспертом j-й альтернативе.

Составим суммы рангов по каждому столбцу. В результате получим вектор с компонентами:

$$r_j = \sum_{i=1}^{m} r_{ij}, \; j = 1, ..., \; n.$$

Величины r_j рассмотрим как реализации случайной величины и найдем оценку дисперсии. Как известно, оптимальная по критерию минимума среднего квадрата ошибки оценка дисперсии определяется формулой:

$$D = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=1}^{n}(r_j - \bar{r})^2,$$

где $\bar{r}$ – оценка математического ожидания, равная

$$\bar{r} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} r_j = \frac{1}{2}m \cdot (n+1).$$

Дисперсионный коэффициент конкордации определяется как отношение оценки дисперсии к максимальному значению этой оценки:

$$W = \frac{D}{D_{\max}}, \qquad (2.9)$$

где $0 \le W \le 1$, так как $0 \le D \le D_{\max}$.

Для случая отсутствия связанных рангов (все альтернативы разные) дисперсионный коэффициент конкордации определяется по формуле Кендалла:

$$W = \frac{12 \cdot S}{m^2(n^3 - n)}, \; S = \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m} r_{ij} - \bar{r}\right)^2. \qquad (2.10)$$

Если в ранжировках имеются связанные ранги, то максимальное значение дисперсии в знаменателе формулы (2.10) становится меньше, чем при отсутствии связанных рангов. При наличии связанных рангов дисперсионный коэффициент конкордации вычисляется по следующей формуле:

$$W = \frac{12 \cdot S}{m^2(n^3 - n) - m \cdot \sum_{i=1}^{m} T_i}, \; T_i = \sum_{k=1}^{H_i}(h_k^3 - h_k) \qquad (2.11)$$

где T_i – показатель связанных рангов в i-й ранжировке; H_i – число групп равных рангов в i-й ранжировке; h_k – число равных рангов в k-й группе связанных рангов в i-й ранжировке.

Если совпадающих рангов нет, то $H_i = 0$, $h_k = 0$ и, следовательно, $T_i = 0$. В этом случае формула (2.11) совпадает с формулой (2.10).

Коэффициент конкордации W равен единице, если все ранжировки экспертов одинаковы, и равен нулю, если все ранжировки различны, т. е. совершенно нет совпадения.

Коэффициент конкордации, вычисляемый по формуле (2.10) или (2.11), является выборочной оценкой истинного (теоретического) значения коэффициента и, следовательно, представляет собой случайную величину. Для определения значимости оценки коэффициента конкордации необходимо знать распределение частот для различных значений числа экспертов m и количества альтернатив n.

Для малых значений m и n ($2 \le m \le 20$, $3 \le n \le 7$) с помощью соответствующих таблиц 3П – 6П значений величины S, приведенных в Приложении, где

$$S = \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m} r_{ij} - \frac{1}{2}m\cdot(n+1)\right)^2,$$

может быть получен ответ на вопрос о том, как сильно могут отклоняться от нуля выборочные значения коэффициента конкордации W в ситуации, когда значение теоретического коэффициента конкордации W_T свидетельствует о полном отсутствии связи между анализируемыми ранжировками.

«Входами» в эту таблицу является тройка чисел (m, n, S), «выходом» - вероятность α_T того, что величина S может быть такой, какой она является в нашей выборке, или большей в условиях отсутствия связи между ранжировками в генеральной совокупности. Если окажется, что эта вероятность меньше принятой нами величины уровня значимости критерия α (например, $\alpha = 0.05$), т.е. $\alpha_T < \alpha$, то гипотезу об отсутствии связи следует отвергнуть, т.е. признать статистическую значимость анализируемой связи.

Таблица 7П критических значений коэффициента конкордации W построена несколько иначе. В ней при уровне значимости $\alpha = 0.05$ и в соответствии со «входами» (m, n) даны «критические» значения S_T величины S, т.е. такие значения, при превышении которых следует отвергать гипотезу об отсутствии связей между ранжировками (признавать их статистическую значимость).

См. пример 2.5, 2.6.

Для больших значений n и m можно использовать известные статистики. При числе альтернатив $n > 7$ оценка значимости коэффициента конкордации может быть произведена по критерию χ^2. Величина $m(n-1)W$ имеет χ^2 распределение с $\nu = n-1$ степенями свободы. Для оценки значимости W выбирают уровень значимости критерия α (часто равный 0.05), определяют по таблице 8П при $\nu = n-1$ величину $\chi^2_\alpha(\nu)$ и если $m(n-1)W \ge \chi^2_\alpha$, то гипотезу об отсутствии связи между ранжировками следует отвергнуть (т.е. W статистически значимое) и считать, что ранжировки связаны.

Следующий пример иллюстрирует то, как оценивается значимость коэффициента конкордации Кендалла по критерию χ^2.

См. пример 2.7.

Энтропийный коэффициент конкордации определяется формулой:

$$W_э = 1 - \frac{H}{H_{\max}},$$

где H – энтропия, вычисляемая по формуле:

$$H = -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} P_{ij}\log P_{ij}, \qquad (2.12)$$

где $H_{\max}$ – максимальное значение энтропии, P_{ij} – оценки вероятности присвоения j-го ранга i-му объекту. Эти оценки вероятностей вычисляются в виде отношения количества экспертов m_{ij}, приписавших альтернативе A_i ранг j, к общему числу экспертов m:

$$P_{ij} = \frac{m_{ij}}{m}.$$

Максимальное значение энтропии достигается при равновероятном распределении рангов, т. е. когда $m_{ij} = m/n$. Тогда

$$P_{ij} = \frac{m}{m\cdot n} = \frac{1}{n}.$$

Подставляя это соотношение в формулу (2.12), получаем:

$$H_{\max} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\log\frac{1}{n} = n\log n.$$

Значения энтропийного коэффициента конкордации согласия изменяются в интервале: $0 \le W_э \le 1$. При $W_э = 0$ распределение альтернатив по рангам равновероятно, поскольку в этом случае $H = H_{\max}$. Данный случай может быть обусловлен либо невозможностью ранжировки объектов по сформулированной совокупности показателей, либо полной несогласованностью мнений экспертов. Значение $W_э = 1$ достигается при $H = 0$, когда все эксперты дают одинаковую ранжировку.

Сравнительная оценка дисперсионного и энтропийного коэффициентов конкордации показывает, что эти коэффициенты дают примерно одинаковую оценку согласованности мнений экспертов при близких ранжировках. Однако, если, например, вся группа экспертов разделилась на подгруппы, причем ранжировки в этих подгруппах противоположные, то коэффициенты конкордации имеют разные значения. В таких случаях энтропийный коэффициент

конкордации позволяет зафиксировать факт разделения мнений на противоположные группы. Объем вычислений для энтропийного коэффициента конкордации несколько больше, чем для дисперсионного коэффициента конкордации.